REPÚBLICA PORTUGUESA
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO

AEGP
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

Programação e Sistemas de Informação

1

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

MÓDULO 3

PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA

Programação Estruturada

2

EVOLUÇÃO DAS LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO VISUAL STUDIO

SINTAXE DA LINGUAGEM C#

ESTRUTURAS CONDICIONAIS

Estruturas de Controlo de Execução

Estrutura Condicional

if

```
if (condição)
{
      // bloco de código a ser executado se a condição é verdadeira
}
```

Exemplo:

```
int x = 20;
int y = 18;
if (x > y)
{
  Console.WriteLine("x é maior que y");
}
```

Menor: a <b
Menor ou igual: a <= b
Maior: a> b
Maior ou igual: a> = b
Igual: a == b
Diferente: a != b

Estruturas de Controlo de Execução

Estrutura Condicional

if - else

Utiliza-se o **else** para especificar um bloco de código a ser executado **se a condição for falsa**.

```
if (condição)
{
    // bloco de código a ser executado se a condição é verdadeira
}
else
{
    // bloco de código a ser executado se a condição é falsa
}
```

Estruturas de Controlo de Execução

Estrutura Condicional - Exemplo

if

```
int time = 20;

if (time < 19)
{
    Console.WriteLine(“Ainda é cedo para jantar!");
}
else
{
     Console.WriteLine(“Vamos a isso!");
}
```

Estruturas de Controlo de Execução

Estrutura Condicional

If- else if - else

```
if (condição1)
{
     // bloco de código a ser executado se a condição1 é verdadeira
}
else if (condição2)
{
    // bloco de código a ser executado se a condição1 é falsa e a condição2 é verdadeira
}
else
{
     // bloco de código a ser executado se a condição1 e condição2 são falsas
}
```

Estruturas de Controlo de Execução

Estrutura Condicional - Exemplo

If- else if - else

```
int time = 22;

if (time < 12)
{
      Console.WriteLine("Bom Dia.");
}
else if (time < 19)
{
      Console.WriteLine("Boa Tarde.");
}
else
{
      Console.WriteLine("Boa Noite.");
}
```

Estruturas de Controlo de Execução

Estrutura de Seleção/Caso

switch

Utilize o **switch** para **selecionar um dos vários** blocos de código a ser executado.

```
switch(variável)
{
    case x:
        // Bloco de Código
    break;
    case y:
        // Bloco de Código
    break;
    default:    (opcional)
        // Bloco de Código
    break;
}
```

Estruturas de Controlo de Execução

Estrutura de Seleção/Caso - Exemplo

switch

```
int day = 4;
switch (day)
{
    case 6:
        Console.WriteLine(“Hoje é sábado.”);
        break;
    case 7:
        Console.WriteLine(“Hoje é domingo.”);
        break;
    default:
        Console.WriteLine(“À espera do fim-de-semana.”);
        break;
}
```